

# On the Development of Graphic Design Works Evaluation Scales - A Case Study of the Elementary Students' works of the National Art Competition

Hung-Chang Chen<sup>1</sup> Wen-Te Chang<sup>2\*</sup> Zhong-Yan Wu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Education, National Taiwan Normal University

<sup>2</sup>Department of Arts and Design, National Taipei University of Education

<sup>3</sup>Department of Arts and Design Graduate Student, National Taipei University of Education

\*Correspondence: wtchang@mail.ntue.edu.tw

(Received: 2022/09/07; Accepted: 2023/02/14)

## Abstract

This study explored the correlations among evaluative scale development, class type (artistically gifted or general), and professionalism in the graphic design. With a  $2 \times 4 \times 5$  mixed factors experimental design, namely class type (artistically gifted or general), professionalism (professional, senior, junior, or amateur), and evaluative dimensions (narrative, style, composition, technique, and color), the questionnaire was administered to 193 participants aged 24 ( $SD=5.7$ ) years in average. The research results are: (1) The evaluative scales were satisfactory in reliability, validity, and discrimination. (2) Gender was not significantly correlated with the other factors. (3) An main effect on the class type and its' interactive effect were found among the five evaluative dimensions, with a higher score on the artistically gifted class students than the general student class, in all the evaluative dimensions except color. (4) The graphing of the correlation matrix between gender, class type, professionalism, and evaluative dimensions was conducive to theoretical model construction in relevant research. The results of this study provide a reference to relevant graphic design, courses, and instructors for developing evaluative tools.

Keywords: Graphic design, Art class, Evaluation, National student art exhibition

# 平面設計創作評量工具開發 - 以全國美術比賽小學組為例

陳宏彰<sup>1</sup> 張文德<sup>2\*</sup> 吳中硯<sup>3</sup>

<sup>1</sup>國立臺灣師範大學教育學系

<sup>2</sup>國立臺北教育大學藝術與造形設計學系/所

<sup>3</sup>國立臺北教育大學藝術與造形設計學系碩士班

\*通訊：wtchang@mail.ntue.edu.tw

( 受稿 2022/09/07 ; 接受 2023/02/14 )

## 摘要

本研究以全國學生美術比賽之平面設計類作品為例，開發評量尺度、一般班與美術班及專業度之間的關係。採三因子混合研究設計  $2 \times 4 \times 5$ ：班別（一般/美術班） $\times$ 專業度（專家/資深/資淺/非專業） $\times$ 評量向度（故事性、風格、構圖、技法、色彩），受測對象共 193 人（男 48 位；女 145 位；年齡平均 24 歲，標準差=5.7）。問卷調查結果：1. 證實平面設計評量尺度具信與效度；2. 性別因子主效果及其他因子交互作用皆未達顯著水準；3. 班別因素效果達顯著水準（美術班>一般班），與五大評量向度具交互作用，除了色彩向度之外，美術班在其他向度的得分皆高於一般班；4. 專業度與班別交互作用達顯著水準，在一般班之構圖、技法等向度達顯著水準，美術班則與故事性、風格、技法具交互作用；5. 本研究將性別、班別、專業度及評量五大向度之相關矩陣繪製成圖，有利於相關研究理論模型之建構。本研究提供相關平面設計競賽、課程、教師評不同年齡層學生作品之工具開發與評量範例，對平面設計評量相關研究具貢獻度。

關鍵字：平面設計、美術班、評量、全國學生美展

## 壹、前言

平面設計（Graphic Design）是以符號、圖片、文字等複合而成的視覺表現，透過「視覺」為媒介來傳達想法或訊息，不受限於呈現方式且用途廣泛（林品章，1997）。為了鼓勵學生在平面設計創作表現，政府每年舉辦「全國學生美術比賽」及「全國學生美展」（黃冬富，2000），提供學生在舞台上大放異彩的機會。學生美術比賽依表現媒介、一般班/美術班與小學/中學/大專、縣市別等分組方式進行，作品須經縣市初選、決選後再進入全國決賽，平面設計類即是此賽中的一種，值得注意的是，目前鮮少有研究針對平面設計創作與競賽評量，具信、效度之評量工具或相關驗證。

另一方面，「全國學生美術競賽」有美術班與一般班作品分組規定，相較於一般班，更強調個人創作思辨與技法成熟度，但一般班與美術班創作水平是否具差異性，而其他個體差異因素，對評量結果影響等議題，相關研究仍不多見。因此，本研究謹以 109 學年度所舉辦的「全國學生美術比賽」平面設計類優勝作品為例，開發評量向度工具，並以班別、專業別與評量向度等變項，探索個變相間關聯性並提出評量建議，期能裨益於平面設計創作與相關研究。

研究目的：

1. 開發具信、效度之平面設計評量尺度。
2. 探索全國美術比賽小學組平面設計評量因子間之相關性。

## 貳、文獻探討

### 一、平面設計評量

平面設計主要功能是作為視覺語言傳遞訊息和表達個人觀點，透過色彩、圖像和文字構想，透過視覺資訊使人理解設計者欲傳達之理念（王受之，2000；于楊（譯），2007；Bestley & McNeil, 2022）。兼具視覺張力、簡潔、高對比等效果，著重消費大眾的認同感，並確實傳達主題、時間、地點等資訊，須在數秒間使觀眾能留下深刻印象（王桂沔（譯），1996；張惠如，2000；楊和維，2007；楊裕富，2000；Murchie & Diomedes, 2020）。

平面設計操作媒介非常多元，舉凡海報、插圖、攝影、文字等形式皆是，

應用範圍包含產品行銷、品牌識別系統、室內外標示、圖文設計、電影活動宣傳海報和提供出版作品可讀性等設計。至少有文字、插圖、色彩及編排等面向，創作者可以圖像與文字交互設計：

1. 文字：文字要注意大小，並對觀賞距離產生的效果拿捏得宜，要避免斜體或變形字體。標題應注意觀賞易讀性，淺顯易懂勿過於複雜；
2. 插圖：插圖來源可以攝影、手繪、文字等方式呈現，避免不必要的訊息；
3. 色彩：為了能吸引觀賞者注目會使用高對比及鮮明的色彩，強而有力的配色能達到出乎意料的視覺體驗；
4. 編排：結合二度空間形式，展示於活動及公共場合引發觀看者共鳴，依用途不同，商業海報設計須考量產品與訴求的內容，確立品牌形象與風格；藝文海報設計則要適當結合展演特色，呈現豐富的視覺體驗。

## 二、平面設計評量向度

設計創作評量標準是多面向的，完整且精確的評量意見，可使評量者與創作者對於視覺藝術評量的彼此信任度達成共識，也是操作相同領域評估者彼此之間美感溝通的標準（林清平，2002；Delves-Yates, 2021）。運用科學方法和技術，蒐集創作者相關的行為表現及成就的正確資料，並就其表現，予以分析、研究和判斷的一系列工作。評量的主要目的，在於分析創作者沒注意到的面向，進行補救及調整（簡茂發，1999；呂燕卿，2006；陳鴻勝，2020）。

先前研究指出，設計作品的評量因涉及評審者專業主觀評量（蔡登傳，1996；孫志誠、嚴貞，2002；林清平，2002），常用的評量法可概分為有非結構式評量法、討論會議法及結構式評量法等三類：

1. 非結構式評量法：通常由數位評量者透過觀察作品，做出主觀及直覺性專業評價，對各作品給予一個記號或是分數，最後再以作品得分排序的方法。
2. 討論會議法：會議由設計評審相關人員組合而成，對設計作品提出各自見解並討論，作為評定設計作品的依據及參考，常應用於公司內部評價，及設計競賽評選。
3. 結構式評量法：設立一套針對設計作品評選標準要素參照表，給予各個設計要素相對程度的判斷，如重要度、優劣等，常見是給予量表或分配，此方式也會在設計要素分類的主要項目做加權的決斷。

平面設計作品之評量方式多元，相較之下結構式評量法較為公正可信，因能依作品技法、構圖、用色或風格等不同評量向度給分，惟目前此類評量工具或相關研究較少。表 1 所示為先前研究之藝術創作與平面設計，相關評量向度相似議題整理摘要表，依平面設計創作要素歸納為故事性、風格、構圖、技法與色彩等五大向度：

表 1 平面設計評量標準向度摘要表

|           | 故事性   | 風格 | 構圖 | 技法    | 色彩 |
|-----------|-------|----|----|-------|----|
| 靳埭強（1987） | 題材    |    |    |       |    |
| 何耀宗（1975） | 內容    | 形式 |    | 技法    |    |
| 張青峯（1998） | 主題、符號 | 表現 | 造形 |       |    |
| 呂燕卿（2006） | 創造    |    | 構圖 | 技巧、態度 | 色彩 |
| 教育部（2011） | 主題    | 形式 |    | 技法    |    |
| 苟彩煥（2011） | 主題、內容 | 形式 |    |       |    |

（本研究彙整）

1. 故事性：故事性向度是所有藝術與設計創作靈魂所在，泛指創作題材、主題、符號或內容等相關議題（張青峯，1998；教育部，2011），若創作缺乏故事性或核心主題，易有空洞感且無法完整詮釋主題，海報要傳達的資訊需界定清楚（靳埭強，1987；呂燕卿，2006；苟彩煥，2011）。
2. 風格：風格向度是指作品表現風格或形式（張青峯，1998），恰如其分的表現形式與作品主題相得益彰，能讓作品明顯地呈現與其他作品的差異（苟彩煥，2011；林品章，1997；王受之，2000；楊和維，2007）。
3. 構圖：構圖與造形要素為平面設計之視覺結構，透過對比、平衡、律動、完整性、平穩、變化等視覺美學形式原理構圖，可有效影響觀者視覺美學與心理感受（呂燕卿，2006；Lowenfeld, 1957；林品章，1986）。
4. 技法：運用不同媒材與技法，可強化創作整體視覺完整度，舉凡材料使用、線條、作品細節，對作品所呈現的效果皆不同，需熟悉掌握才能完整呈現（何耀宗，1975；呂燕卿，2006；教育部，2011）。

5. 色彩：恰當色彩規劃使用能給人帶來深刻印象（于楊（譯），2007）。平面設計之色調、豐富感的運用，可使作品空間、線條與明暗更具特色（Lowenfeld, 1957；呂燕卿，2006；尚輝 et al., 2010）。

透過平面設計與藝術創作對應的向度定義彙整，應可藉以建構一具故事性、風格、構圖、技法與色彩等五大向度之平面設計評量工具。

### 三、全國學生美術比賽

台灣省教育廳於民國四十年舉辦「台灣全省學生美展」，藉由舉辦學生美展，鼓勵對藝術有興趣的學生追尋與嘗試創造，挖掘有藝術潛在能力的人才，之後又改名為「台灣區學生美術展覽」，並於 89 學年度起更名為「全國學生美術比賽」，為歷史最悠久的官辦兒童美術比賽，現今為各縣市政府輪流辦理，堪稱全國學生層級水平最高的學生美術比賽，由許多對藝術有濃厚興趣的學生一同共襄盛舉。近十年來在全國學生美展之平面設計類的項目，能看見作品高度的創意能量、想像組合、善用媒材間的特性並發揮其特色，及不斷創新求變的精神。參賽的作品主題挑選，會因不同的環境及社會的進步進行改變，與在地文化與原住民的關懷之情融入作品中，如何製造感人的畫面拿捏的恰到好處，在媒材的使用上相當成熟，時常看見超齡的表現，令人印象深刻（黃冬富，2000；張國治，2015）。

初選時評選出各類組作品前六名（第一名 1 件、第二名 2 件、第三名 3 件），佳作（或甲等）若干名，並由評審委員圈選佳作，至少要有三分之一以上評審委員圈選方得佳作，佳作作品中有二分之一以上評審委員圈選者則為甲等。複選時將甲等作品重新圈選，取圈選數高者若干幅為優等。決選時將優等作品編號由評審委員以等第法計分。目前全國學生美展評量方式是以評審專業評選投票決定，與本研究平面設計評量五大向度方式不同，若將平面設計評量向度對照得獎之結果進行分析，應可提出對競賽評分之相關建議。

90 學年度將參賽類別修訂為國小組有繪畫類、書法類、平面設計類，並在 93 學年度之後增加漫畫類。在組別方面，初賽分國小中年級組、國小高年級組，在班別方面則分為一般班與美術班。

## (一) 一般班與美術班學生

美術班的專業課程比一般班學生在藝術與人文上的知識更深入，一般班所受的美術教育是在藝術與人文的課綱下進行，並沒有特別加強其他藝術課程及師資，在人文情懷及多元媒材接觸甚少，較無法提升學生對於藝術思辨及鑑賞的能力。

美術資優生有幾個特徵，從孩童繪畫作品中能觀察到是否有自我思辨能力、流暢性、獨創、媒材運用等，能將其歸納在平面設計評量中的技法及風格。孩童具備較高藝術天份在情意上的表現能透過觀察來判斷，如好奇心、美感及創造力等因素，能將其歸納在平面設計評量中的故事性。在表現其他方面，兒童美術資優生特徵如好創新事物、比例拿捏恰當、表現出高度興趣等因素，歸納在平面設計評量中的構圖及風格(江正吉,2003;陳宸如,2004;郭為藩,1975)。

美術班學生在藝術認知及鑑賞能力教育相較於一般班生有個人創作思辨，技法亦更為成熟且能逐漸發展成自我風格，使其作品表現高於一般班學生，本研究擬探討一般班及美術班在平面設計作品表現度是否具有差異。

## (二) 高年級與中低年級學生

設計教育核心目標是培育一般大眾能創造思考、審美及各領域整合能力，使人文藝術能融入日常生活中，強化個人的文化素養，用設計思考來解決生活上大小事物。將設計教育適當的融入目前教育的體制，使學生在各學習階段能體驗設計、美感、創新等思維對生活上的改變及美好，能實際應用在生活各層面中，實現「落實藝術陶冶、涵育人文素養」的學習目的(何文玲、陳俊宏,2005;劉晏志、黃綸怡,2007;巫銘昌、張文龍、陳嬋娟,2012;教育部國民及學前教育署,2015;林曼麗,2000)。

中低年級為 6 至 10 歲之間幼童，其設計教育應避免強加大人想法抹殺兒童創意，畫面的構圖亦不宜干涉，宜適度放任其發揮，勿糾正畫面中不成熟技法相關特徵，培養學生繪畫樂趣和表現。高年級兒童正值 10 至 13 歲，心智上已逐漸成熟能獨立思考，能借助開放性問題激發想像及思考力，隨過往視覺經驗、內在和觀察力的精進，在作品表現上會注重光線、陰影，觀察物體形狀、大小、色彩知識及設計技法，想像性創作、情感生活、社會生活為主，以培養其觀察力和表現能力。

表 2 所示，為本研究彙整國小藝術教育指導原則中，高年級及中低年級指導原則與關鍵議題。小學高年級學生能在作品中傳達想表達的訊息，已有表達能力的概念，作品逐漸能從過往經驗中進行形體上的轉換，在作品表現性上的創作有高度的偏好，對設計的美感有自身的喜好，在美感、認知及設計觀念上較為成熟，與學校安排的藝術設計課程有關，相較於中低年級在作品表現上更精進。在高年級指導原則中，與本研究所設計的評量向度的標準內容較為接近，因此本研究擬以高年級學生為研究對象。

表 2 評量標準比較表

| 評量標準向度         | 故事性 | 風格 | 構圖 | 技法 | 色彩 |
|----------------|-----|----|----|----|----|
| 國小藝術教育標準（高年級）  | 想像性 | 表現 | 造型 | 技法 | 色彩 |
| 國小藝術教育標準（中低年級） | 想法  |    |    |    | 色彩 |

（本研究彙整）

### （三）專業度因素

專家與新手在處理任務時，專家通常會先了解問題的癥結點，接著邊搜索邊制定可行策略，提升尋找知識效率。而新手往往無法真正理解問題的癥結點，對問題重新定義，並著手搜索及擬定策略。可見，經驗的累積正是專家與新手間最大差異，豐富經驗與專業知識的整合是專家優於新手關鍵所在（Ho, 2001; Andersson, 2004; Cross, 2004; Iker et al., 2010）。

先前研究針對生手及專家對視覺作品評價之驗證發現，生手會以主觀情緒為主並被主題影響，而專家會注意對形式上的改變。一般大眾沒受過藝術教育的訓練，容易以主觀思維來欣賞作品，也因個人不同的教育背景及文化間接影響，對解讀內涵有一定程度的改變，專家與生手對於視覺偏好及各方面皆有所差異（Terada, 2021），可見資深專家的看法及認知可能優於新手，而新手對於寫實及直接性的藝術品會較容易產生出共鳴（Meier, 1939；McManus & Furnham, 2006；Winston & Cupchik, 1992；Lin & mas, 2002；伊彬，2008；趙惠玲，2005）。



#### 四、小結

綜合上述，本研究發現評量向度僅針對作品進行評分，未針對不同班級作品做比較，亦無比賽評選方式與標準。因此，本文擬以全國學生美術比賽平面設計類作品為樣本，開發平面設計多向度量表，藉由評量結果分析，比較不同變項是否因一般班及美術班、專業度、向度因素不同，並探索因素間之關聯性。

### 參、研究設計

本研究以  $2 \times 4 \times 5$  三因子混合設計（班別（一般、美術班） $\times$ 專家（專家、資深、資淺、非專業） $\times$ 評量向度（故事性、風格、構圖、技法、色彩）），以全國學生美術比賽平面設計類作品視覺表現，及國小高年級一般班及美術班作品為例，邀請臺北商業大學，及臺北教育大學藝術與造形設計系師生參與作品評量。

#### 一、研究對象

本研究受測對象分為兩部份：第一部分以「平面設計評量專家問卷」，邀請 5 位專家學者（男 5 位；年齡平均 44.8 歲，標準差=12.5），皆具藝術創作或研究工作 15 年以上資歷，探討本研究評量向度之組成與可行性，問卷填答時間約 25 分鐘，完成問卷填答者將獲贈送價值 NT\$500 元小禮品。

第二部分以「平面設計評量問卷」對 109 學年度全國學生美術比賽平面設計類國小高年級組作品進行評量，問卷填答時間約 15 分鐘，完成問卷填答者將獲贈送價值 NT\$200 元禮品。受測對象共 193 人（男 48 位；女 145 位；年齡平均 24 歲，標準差=5.7），依專業度分資深、資淺與非專業等 3 組：

1. 資深組：國立臺北教育大學藝術與造形設計系研究所生，共計 26 位（男 11 位；女 15 位；年齡平均 25.4 歲，標準差=1.9），皆畢業於藝術與設計相關科系。
2. 資淺組：國立臺北教育大學藝術與造形設計系大學部大一或大二學生，共計 68 位（男 25 位；女 43 位；年齡平均 19.7 歲，標準差=1.6）。

3. 非專業組：一般大眾，共計 99 位無相關藝術學習經驗（男 12 位；女 87 位；年齡平均 23.6 歲，標準差=4.7）。

## 二、研究工具

本研究採用之研究工具包括「平面設計評量專家問卷」、「平面設計評量問卷」：

### (一) 平面設計評量專家問卷

本研究擬以專家意見作為重要的資料來源，透過問卷尋求相關領域專家的意見，以探討本研究向度的可行性及假設是否成立，所使用之問卷調查工具為「平面設計評量專家問卷」：問卷內容分五大題，1.基本資料；2.五大藝術創作評量向度排序；3.排序原因；4.其他建議評量向度；5.建議向度之說明。其中題目 1 與題目 2 為結構式問題，題目 3~7 則為開放式問卷，請作答者填入排序原因、其他建議之評量向度及原因（表 3）。

表 3 全國學生美展之平面設計評量專家問卷

| No. | 題目                                         |          |           |       |    |    |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------|-------|----|----|
| 1   | 基本資料                                       | a. 藝術年資： | c. 性別     | □女 □男 |    |    |
|     | 姓名：                                        | b. 聯繫電話： | / e-mail： |       |    |    |
| 2   | 五大評量向度                                     | 故事性      | 風格        | 構圖    | 技法 | 色彩 |
| 3   | 排序原因說明（至少 50 字）                            |          |           |       |    |    |
| 4   | 其他建議評量向度                                   |          |           |       |    |    |
| 5   | 建議評量向度說明（至少 50 字）                          |          |           |       |    |    |
| 6   | 全國學生美展評選方式為投票給點數決定，<br>對此評分方式之看法？（至少 50 字） |          |           |       |    |    |
| 7   | 本研究以平面設計評量評選參賽作品，對此<br>評分方式之看法？（至少 50 字）   |          |           |       |    |    |

### (二) 平面設計評量問卷

本研究所使用之問卷調查工具為「平面設計評量問卷」，以前兩件作品為

例：問卷內容分兩大題：1. 基本資料；2. 對 14 件作品用五等量表進行勾選，依您對各題項敘述之同意程度於右方空格處打 ☒ 作答；非常不同意請勾選 1☐；非常同意則請勾選 5☐（表 4）。

表 4 平面設計評量問卷

| No.                                                                                 | 題目     |                                                            |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| A 基本資料                                                                              |        |                                                            |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
| a.姓名：                                                                               |        | b.年齡                                                       |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
| c.專業：                                                                               |        | d 性別 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 男 |                                     | e 資歷: 年                           |                                  |                                  |                                    |
| 1                                                                                   | 踏福菜甕   | 評量向度                                                       | 非常不同意<br>1 <input type="checkbox"/> | 不同意<br>2 <input type="checkbox"/> | 普通<br>3 <input type="checkbox"/> | 同意<br>4 <input type="checkbox"/> | 非常同意<br>5 <input type="checkbox"/> |
|   |        | 故事性                                                        |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 風格                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 構圖                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 技法                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 色彩                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
| 2                                                                                   | 防疫視同作戰 | 評量向度                                                       | 非常不同意<br>1 <input type="checkbox"/> | 不同意<br>2 <input type="checkbox"/> | 普通<br>3 <input type="checkbox"/> | 同意<br>4 <input type="checkbox"/> | 非常同意<br>5 <input type="checkbox"/> |
|  |        | 故事性                                                        |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 風格                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 構圖                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 技法                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |
|                                                                                     |        | 色彩                                                         |                                     |                                   |                                  |                                  |                                    |

(以作品 1、2 為例)

### (三) 全國學生美展之平面設計優勝作品

本研究以 109 學年度全國學生美術比賽平面設計類，國小高年級組一般班及美術班，特優、優選、甲等作品共 14 件（表 5），由於研究成本及資源有限，僅採用 109 年度的優勝作品作為樣本，更早年回溯及追蹤不在此次研究範圍中。

表 5 一般組及美術組作品總覽

|    | 一般組                                                                                 |                                                                                      | 美術組                                                                                 |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 特優 |    |     |    |    |
|    | 踏福菜甕，2020                                                                           | 防疫視同作戰，2020                                                                          | 瘋狂的世界，2020                                                                          | 拜訪森林，2020                                                                            |
| 優選 |    |     |    |    |
|    | 時間尺度，2020                                                                           | 台灣好陣，2020                                                                            | 福隆沙雕展，2020                                                                          | 剪單美，2020                                                                             |
| 甲等 |  |   |  |  |
|    | 鳥的大賞，2020                                                                           | 阿里山櫻花季，2020                                                                          | Bike 臺灣，2020                                                                        | 近墨者黑，2020                                                                            |
|    |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
|    | 千金難買下一代的健康，2020                                                                     | 竹編藝術，2020                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |

出處：109 年全國學生美術比賽比賽，2020（本研究彙整）

### 三、研究步驟

本研究首先以五位設計相關專家為對象，針對本研究設計的平面設計評量進行專家問卷，再以專家問卷之結論與研究者依據文獻彙整之平面設計評量向度的結果為參考，進行平面設計評量問卷之設計。再以國立臺北教育大學藝術與造形設計系學生共 89 位及非藝術相關 99 位為填答對象，問卷設計採用李克特量五等量表，針對 109 年度全國學生美展平面設計 14 件作品進行評分，經轉換成統計數值後進行後續分析。最後，依據專家及學生對平面設計作品評分的結果，進行性別、專業度、五大向度等變項之結論分析。

調查日期從 110 年 1 月上旬到 3 月下旬止，問卷回收後，隨即進行資料的登錄與分析。採用 Surveycake 線上問卷，以 ipad 取代紙本問卷，並在藝術與造形相關課程中發放，在受測者觀察問卷後填寫，勾選 14 件作品進行評分。

### 四、研究分析

本研究問卷回收後，將專家問卷及平面設計問卷分為兩部份，即進行編碼與登錄工作，並利用電腦套裝程式視窗版 SPSS 8.0 進行統計分析，茲將本研究所採用的分析、統計方法說明如下：

1. 專家問卷分析：專家問卷採用內容分析法（content analysis）以五位專家為研究對象，建立量化系統，執行預測建立信度，依量化結果進行分析，驗證變項之間關聯性的假設，闡述與推論這些假設。
2. 平面設計問卷分析：以因素分析進行建構效度分析，因素的抽取方式採用主軸法（principal axis method），轉軸方式則採用最大變異轉軸法（varimax method），並刪去因素負荷量小於.40 的題目，保留特徵值大於 1 的因素，完成因素萃取。內部一致性分析（consistency analysis）用以分析各量表的信度，用以驗證變項之建構效度。問卷結果與班別、專業度、與五大評量尺度分析，採三因子 F 檢定（F-test）檢定受試者班別、專業度、評量向度主效果與交互作用，最後以相關分析，檢驗各變相間之關聯性。

### 肆、研究結果與分析

## 一、專家會議分析

專家對於研究提出的評量標準大致認同，五個向度涵蓋了基本評估本次比賽之平面設計作品所需的評量內容。各評量向度排序分數如表 6 所示，五位專家分別對於評量指標之重要性進行排列，探討每一位專家對於五個向度的重視度，以便瞭解評量在順序安排的適切性，排序 1~5 進行排列。將五項評量標準進行加總，由分數低至高分別為：故事性、風格及構圖、技法及色彩（表 6）。

表 6 評量指標重要性排序分析結果

|   |      | 故事性 | 風格 | 構圖 | 技法 | 色彩 |
|---|------|-----|----|----|----|----|
| 1 | 專家 A | 3   | 4  | 1  | 5  | 2  |
| 2 | 專家 B | 1   | 2  | 3  | 5  | 4  |
| 3 | 專家 C | 1   | 3  | 2  | 4  | 5  |
| 4 | 專家 D | 1   | 2  | 4  | 3  | 5  |
| 5 | 專家 E | 1   | 3  | 2  | 4  | 5  |
|   | 總和   | 7   | 14 | 12 | 21 | 21 |
|   | 排序   | 1   | 3  | 2  | 4  | 4  |

（本研究彙整）

表 7 所示為經三角檢定後，整理最終版之專家評量指標排序意見摘要（依重要性排序）。本研究依照評量重要性進行排序（排序 1 為問卷得分最高者、排序 2 次之以此類推），故事性排第一，構圖排第二，技法排第三，色彩及技法並列第四，並歸納文獻及專家兩方觀點，雙方對個別向度的論述有許多相似處，以此驗證本研究的論點。

排序一、故事性在五大向度重要性排序第一，是作品成功與否的首要因素，使觀眾能容易理解作品想傳達的想法。專家意見對創作故事性意見趨於一致，也與先前研究論點相似（苟彩煥，2011；劉光夏，2021）。

排序二、構圖在五大向度重要性排序第二，多數專家主張設計者對畫面理解及基本功的展現，透過不同角度的編排、設計，匯集成一幅完整的作品，以鋪陳創作技法對於視角、互動及心理狀態，此觀點亦與先前研究雷同（呂燕卿，2006）。

排序三、風格在五大向度重要性排序第三，專家意見強調，風格著重個人想像力呈現，為創作者理念、意象及情感的延伸，以此建構屬於自己獨有的表現形式（張青峯，1998）。

排序四、技法與色彩在五大向度重要性並列第四，技法是媒材運用熟悉度的表現，須透過長時間練習，是基本功的展現。色彩需要搭配風格，也能了解設計者當下的心理狀態，畫面的編排會影響視覺觀感及感受。

表 7 評量指標重要性專家意見摘要

| 排序 | 向度  | 專家意見摘要整理                                                                                                                                              |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 故事性 | 專家 A：應有清晰的辨識度，能在第一眼就能識別。<br>專家 B：作品內容的表達為重要的部份，是否有創意的思考視為重要。<br>專家 C：以各自理解的內容來表達。<br>專家 D：故事性 是創作的靈魂，是創作最重要的前 3 大要素。<br>專家 E：是精髓所在，是與其他作品區隔所在。        |
| 2  | 構圖  | 專家 A：構圖呈現某一平面設計內各組件的相關位置，會影響讀者注意方向。<br>專家 B：風格對視覺的體驗有直接性影響。<br>專家 C：人通常以五感設計裡面的視覺來衡量及理解。<br>專家 D：構圖是技法的延伸，可以呈現創作者對於視角、互動與心理狀態。<br>專家 E：構圖的安排需經過思考與安排。 |
| 3  | 風格  | 專家 A：現今創作的界線越來越模糊，趨向於複合式題材表現。<br>專家 B：涵蓋形式表現的整體。<br>專家 C：會影響喜好及興趣。<br>專家 D：風格是創作表現的整體視覺，是創作最重要的前 3 大要素。<br>專家 E：設計風格的展現能在第一時間抓到眼球是重要的環節。              |
| 4  | 技法  | 專家 A：技法需要符合風格才能完整表現。<br>專家 B：風格形式內的分支。<br>專家 C：引起視覺上興趣程度較小。<br>專家 D：技法是創作最重要的前 3 大要素。<br>專家 E：技法是創作手法的表現。                                             |
| 4  | 色彩  | 專家 A：色彩可形成各組件間之對比特性，會影響讀者凝視位置。<br>專家 B：風格形式內的分支。<br>專家 C：引起視覺上興趣程度較小。<br>專家 D：色彩是技法的延伸，鋪陳色彩氛圍與心理狀態。<br>專家 E：色彩與構圖需前後呼應。                               |

排序 1 為問卷得分最高者、排序 2 次之以此類推。

（本研究彙整）

綜上所述，文獻探討與專家意見在評量向度論述上頗為一致，重要性排序是本研究在評量向度之外的重大收穫，平面設計評量工具，應可以評量目的或特定需求調整各向度之權重，未來研究可針對平面設計之評量，在不同權重條件下之評量之結果之比較與討論，另一可能之未來研究議題，則是針對不同平面設計素材之評量結果之應用，探討在不同設計素材下評量工具的適切性及待改善問題。

## 二、平面設計評選方式

本研究彙整專家對問卷中所提到比賽評選方式的看法，及如採用本研究設計的工具應用於比賽評分之見解（表 8）。

1. 全國學生美展評選作品採用點數投票方式：五位專家皆主張現行比賽所採票選方式有過於主觀隱憂。
2. 採用五大向度於全國學生美展之平面設計評選看法或建議：五位專家皆同意，以本研究評量工具作為參考，五大評量面向應有助於提升客觀性及功能性。

表 8 比賽評選方式專家意見

| 問卷問題                         | 專家意見整理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 全國學生美展評選作品採用點數投票方式，對此看法及建議 | <p>專家 A：初選由委員圈選佳作，超過 1/3 者為佳作；超過 1/2 者為甲等，圈選方式適當。複選則將甲等作品重新圈選，取圈選數高者若干幅為優等，但並無需 1/2 或 2/3 以上圈選之規定，或許可比照初選方式辦理。</p> <p>專家 B：在公平的競賽原則中，採用點數投票法似乎是最好的方式，但也此有可能產生遺珠之憾。譬如過於特立獨行的作品，再選評的印象上可能沒有優勢。建議在複選與決選階段，可以有評審間討論或申論的空間，減少遺珠。</p> <p>專家 C：個人覺得初選階段應該超過 1/2 會比較好些，再從中選出一半到複選（以圈選排序多至少）。</p> <p>專家 D：點數評選效率高，但無法釐清優選作品優於其他作品具體面向。</p> <p>專家 E：評選方式有效率，但不能完整體現個別作品在各向度上的表現程度，在評選的過程中較為主觀，並不能客觀的評比。</p> |



- 2 如採用五大向度於全國學生美展之平面設計評選，對此看法或建議
- 專家 A：平面設計評選當然應有標準，若將本研究所列的五大構面用於評選，應該較具客觀性，但一幅平面設計作品的好或不好，恐怕無法從各別構面進行評估，因為知覺是整體性的，各構面都會相互影響，而非對各個構面（設計元素）的知覺之總和。
- 專家 B：量表作為公平的量化尺標，有其功能性。然而，真正具有創意之作品，往往超出框架所設定，需質性的討論介入。在初步階段，量表有篩選大量作品時的便利性，然到最後階段，適度的質性討論，可能有其必要性，才能真正評判出優秀的作品。
- 專家 C：在向度上可能不僅只有五個，有其他向度有探討的空間，如創新。
- 專家 D：五大向度可清楚知道作品各向度之評比成績，較客觀且精確。
- 專家 E：在評選時會耗費太多時間，但如果是在評選優勝或佳作時使用，用此評量能個別凸顯向度分數更為客觀。

（本研究彙整）

### 三、量表效度分析

#### （一）問卷建構效度分析

本研究以驗證式因素分析進行建構效度分析，各因素間之相關分析矩陣摘要表（Kendall's tau\_b 值），各因子間皆具顯著相關（表 9）。

表 9 學生平面設計評量問卷因素相關檢定矩陣（N=193）

|       | 故事性   | 風格    | 構圖    | 技法    | 色彩 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1 故事性 | 1     |       |       |       |    |
| 2 風格  | .67** | 1     |       |       |    |
| 3 構圖  | .50** | .50** | 1     |       |    |
| 4 技法  | .48** | .46** | .39** | 1     |    |
| 5 色彩  | .38** | .38** | .50** | .30** | 1  |

\*\*雙尾相關（Kendall's tau\_b）檢定顯著值<.01

因素萃取方式採用主軸法（Principal axis method），轉軸方式則採用最大變異轉軸法（Varimax method），保留特徵值大於 1 的因素，最後完成因素萃

取，所有題目因素負荷量皆大於.40。在取樣適當性方面，KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）係數為.827，依 Kaiser（1974）所提出的 KMO 值決策標準，達到高的極佳（Marvelous）標準（表 10）。Bartlett 球形檢定值亦達顯著水準，由上述兩項檢定統計量表可知，本研究工具資料相當適合進行因素分析。問卷題目相關分析證實，所有題目相關係數皆達顯著水準（ $p<.0001$ ），且因素分析結果發現，問卷量表可解釋受試者問卷累積的總變異量為 100%。

表 10 學生平面設計評量問卷量表因素結構及其解釋力（N=193）

| 題號 |     | 因素負荷量 | 各因子解釋變異量% | 累計 %   |
|----|-----|-------|-----------|--------|
| 1  | 故事性 | 0.90  | 70.02     | 70.02  |
| 2  | 風格  | 0.89  | 13.70     | 83.72  |
| 3  | 構圖  | 0.87  | 8.07      | 91.79  |
| 4  | 技法  | 0.77  | 5.30      | 97.09  |
| 5  | 色彩  | 0.72  | 2.91      | 100.00 |

## （二）內部一致性分析

本研究採 Cronbach's  $\alpha$  內部一致性分析及皮爾森（Pearson）積差相關來了解「學生平面設計評量問卷」是否具有良好的信度。在各因素與總量表的內部一致性方面，考驗結果得知總量表之 Cronbach's  $\alpha$  係數為.891，各因子顯示量表具有良好的內部一致性信度（表 11）。

表 11 學生平面設計評量問卷平均數、標準差及內部一致性信度

|   | 因素名稱 | 題數 | 平均數(M) | 標準差(Sd) | 個數(N) | 內部一致性( $\alpha$ ) |
|---|------|----|--------|---------|-------|-------------------|
| 1 | 故事性  | 1  | 3.6    | .46     | 193   |                   |
| 2 | 風格   | 1  | 3.5    | .47     | 193   |                   |
| 3 | 構圖   | 1  | 3.5    | .43     | 193   |                   |
| 4 | 技法   | 1  | 3.4    | .40     | 193   |                   |
| 5 | 色彩   | 1  | 3.5    | .49     | 193   |                   |
|   | 總量表  | 5  |        |         |       | .891              |

#### 四、問卷結果分析

為瞭解「學生平面設計評量問卷」是否達信、效度水準，本研究分別進行建構效度分析及內部一致性分析來說明量表的信效度。

##### (一) 問卷敘述統計

表 12 所示為班別（美術、一般）×評量向度（故事性、風格、構圖、技法、色彩），分項問卷分群資料平均數（標準差）摘要資訊。

表 12 平面設計評量問卷分群資料描述性統計摘要表（N=193）

| 班別 | 故事性  |      | 風格   |      | 平面設計評量向度<br>構圖 |      | 技法   |      | 色彩   |      | 平均   |      |
|----|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | M    | Sd.  | M    | Sd.  | M              | Sd.  | M    | Sd.  | M    | Sd.  | M    | Sd.  |
| 一般 | 3.57 | 0.49 | 3.39 | 0.54 | 3.47           | 0.55 | 3.18 | 0.57 | 3.56 | 0.55 | 3.44 | 0.41 |
| 美術 | 3.72 | 0.56 | 3.64 | 0.53 | 3.62           | 0.47 | 3.67 | 0.50 | 3.56 | 0.55 | 3.65 | 0.42 |
| 平均 | 3.64 | 0.47 | 3.51 | 0.48 | 3.54           | 0.44 | 3.42 | 0.40 | 3.56 | 0.50 | 3.54 | 0.38 |

M=平均數；Sd=標準差

##### (二) 教案量表多因子統計分析

表 13 所示為 2×2×4 三因子混合設計：班別（美術、一般）、性別（男、女）×專業度（專家、資深、資淺、非專業）等其他三因子之重複量數分析。

表 13 混合三因子 MANOVA 摘要

|            |          | SS     | df  | MS   | F    | Sg. | 事後檢定    |
|------------|----------|--------|-----|------|------|-----|---------|
| 受測者內<br>因子 | 班別 (A)   | 2.56   | 1   | 2.56 | 48.2 | *** | 美術班>一般班 |
|            | AB 交互作用  | .052   | 1   | .052 | .976 |     |         |
|            | AC 交互作用  | .972   | 3   | .324 | 6.09 | *** |         |
|            | ABC 交互作用 | .294   | 2   | .147 | 2.77 |     |         |
|            | S (A)    | 9.876  | 186 | .053 |      |     |         |
| 受測者間<br>因子 | 性別 (B)   | .482   | 1   | .482 | 1.68 |     |         |
|            | 專業度 (C)  | .409   | 3   | .136 | .476 |     |         |
|            | BC 交互作用  | .179   | 2   | .089 | .312 |     |         |
|            | S (AB)   | 53.263 | 186 | .286 |      |     |         |

\*\*\*在顯著水準<.001

資料分析發現，班別因子 ( $F_{(1,186)} = 48.23, p < .001$ ) 之主效果達顯著水準，美術班評量成績明顯地高於一般班作品，但性別 ( $F_{(1,186)} = 1.69, p > .05$ ) 與專業度 ( $F_{(3,186)} = .48, p > .05$ ) 之主效果皆未達顯著水準。除了主效果分析之外，資料分析發現一組二因子交互作用，班別與專業度交互作用達顯著水準 ( $F_{(1,186)} = 6.10, p < .001$ )。但結果亦顯示，班別與性別 ( $F_{(1,186)} = .98, p > .05$ )、性別與專業度 ( $F_{(2,186)} = .31, p > .05$ ) 二因子交互作用皆未達顯著水準，且班別、性別、專業度三因子交互作用皆未達顯著水準 ( $F_{(2,186)} = 2.77, p > .05$ )。

## 五、討論

### (一) 平面設計評量問卷

由問卷分析結果可了解專家在各向度間的重要性、排序說明，及對於比賽評分的方式的見解及解決之道。先前文獻（黃冬富，2000；張國治，2015）與專家觀點頗為一致。值得注意的是，專家在單一向度上不會僅有單一解釋，反會與其他向度有關聯性，相較於文獻僅單一做向度上的說明有比較大的不同。

平面設計評量問卷五大向度評量工具，經研究資料之驗證因素分析證實，五大向度之內容建構效度佳，且內部一致性信度良好，與各教案問卷得分高低之相關係數達顯著水準，證實本評量工具相較於傳統票選或主觀篩選方式（蔡登傳，1996；孫志誠、嚴貞，2002；林清平，2002），是更具信、效度之評量工具，評分者可以依作品各向度給分，進行作品優劣之科學統計及分析。

### (二) 班別差異與五大向度

資料結果分析發現，班別主效果達顯著水準（美術班>一般班），圖 1 所示為美術班、一般班別與總平均數據（附標準誤）於五大評量向度數據之關係圖。除了色彩向度之外，美術班在故事性、風格、構圖與技法向度的得分皆高於一般班。可能原因應該有三：其一是美術班學生在平面設計方面素質原本即優於一般班，另一原因則是美術班在平面設計創作教學方式，比一般班學生更強調在故事性、風格、構圖與技法等向度的教學，其中尤以技法向度最為出色。第三原因則是評分者專業度因素，需注意班別評量與專業度因素間的交互作用亦達顯著水準，相關原因將於下節討論。

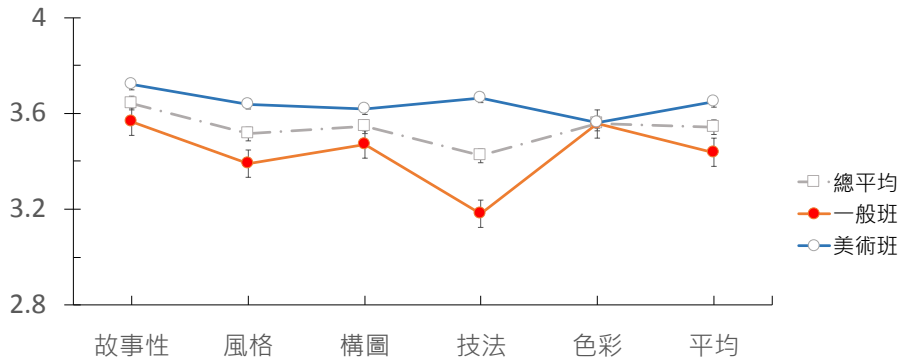


圖 1 班別與五大評量向度關係圖 (本研究繪製)

### (三) 專業度與五大向度之關係

表 14 所示，為平面設計評量問卷專業度分群資料描述性統計摘要表，問卷資料結果交互作用分析顯示，班別與專業度交互作用達顯著水準，此現象與先前研究主張 (Mamede, 2018; Stahnke & Blömeke, 2021)，專業評價會因專家與新手有所不同的論述一致，本研究進一步證實平面設計評量會因創作者程度與創作平面向之交互作用。

表 14 平面設計評量問卷專業度分群資料描述性統計表 (N=193)

|     |    | 平面設計評量向度 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |    | 故事性      |      |      | 風格   |      | 構圖   |      | 技法   |      | 色彩   |      | 平均   |      |
|     | 類型 | No       | M    | Sd.  | M    | Sd.  | M    | Sd.  | M    | Sd.  | M    | Sd.  | M    | Sd.  |
| 資深  | 一般 | 21       | 3.63 | 0.39 | 3.37 | 0.41 | 2.96 | 0.65 | 3.66 | 0.43 | 3.01 | 0.60 | 3.34 | 0.35 |
|     | 美術 | 21       | 4.23 | 0.57 | 4.12 | 0.52 | 3.84 | 0.49 | 3.68 | 0.32 | 3.31 | 0.73 | 3.84 | 0.41 |
|     | 平均 | 21       | 3.93 | 0.39 | 3.75 | 0.36 | 3.40 | 0.47 | 3.67 | 0.29 | 3.16 | 0.57 | 3.59 | .31  |
| 資淺  | 一般 | 68       | 3.55 | 0.54 | 3.40 | 0.54 | 3.51 | 0.50 | 3.51 | 0.57 | 3.66 | 0.50 | 3.54 | 0.45 |
|     | 美術 | 68       | 3.72 | 0.57 | 3.60 | 0.49 | 3.62 | 0.42 | 3.50 | 0.39 | 3.61 | 0.52 | 3.62 | 0.40 |
|     | 平均 | 68       | 3.63 | 0.52 | 3.50 | 0.47 | 3.57 | 0.46 | 3.51 | 0.43 | 3.64 | 0.46 | 3.58 | 0.40 |
| 非專業 | 一般 | 99       | 3.57 | 0.48 | 3.38 | 0.57 | 3.54 | 0.50 | 2.82 | 0.27 | 3.60 | 0.52 | 3.38 | 0.37 |
|     | 美術 | 99       | 3.61 | 0.49 | 3.55 | 0.51 | 3.54 | 0.47 | 3.75 | 0.56 | 3.58 | 0.51 | 3.62 | 0.44 |
|     | 平均 | 99       | 3.59 | 0.43 | 3.47 | 0.49 | 3.54 | 0.44 | 3.28 | 0.33 | 3.59 | 0.47 | 3.50 | 0.38 |

M/ 平均數；Sd/ 標準差

### (1) 故事性評量向度與專業度

專業度與故事性評量向度評分（附標準誤）關係圖顯示（圖 2），無論是資深、資淺或非專業者對一般班作品評價趨於一致，但對美術班作品評價時，資深者評價明顯高於資淺與非專業者評分，可見在故事性評分向度下，專業者對班別評價與非專業者評分明顯不同。

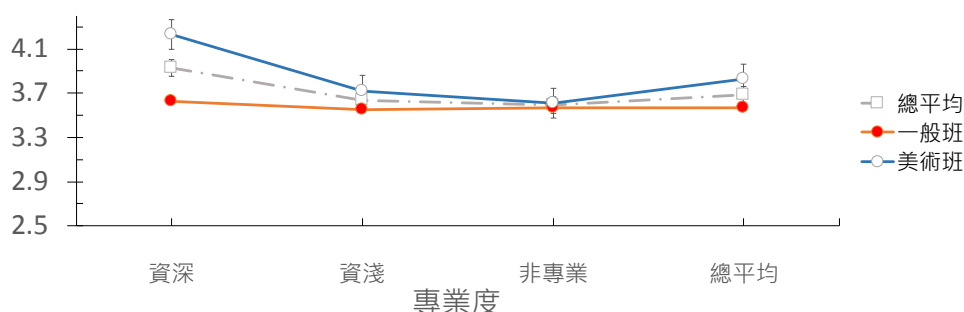


圖 2 專業度與故事性評量向度關係圖（本研究繪製）

### (2) 風格評量向度與專業度

專業度與風格評量向度評分（附標準誤）關係圖顯示（圖 3），與故事性評量向度類似，評分者對一般班作品於風格向度表現之評價趨於一致，但在美術班作品上，資深評分者評價高於資淺與非專業者評價，可見在風格向度評分時，專業者對班別評價與非專業者評分明顯不同。

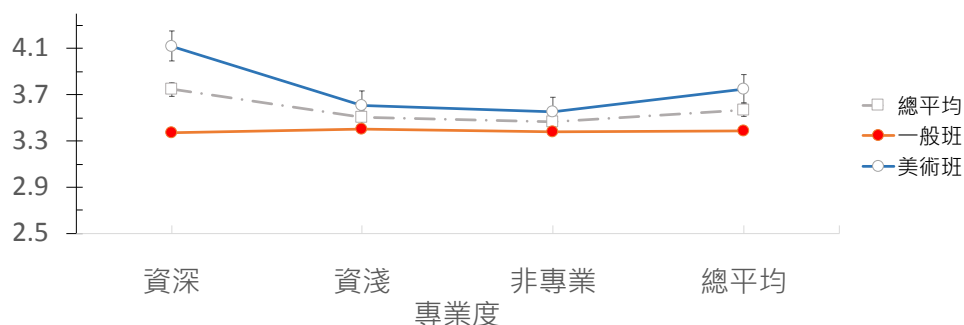


圖 3 專業度與風格評量向度關係圖（本研究繪製）

### (3) 構圖評量向度與專業度

專業度與構圖評量向度評分（附標準誤）關係圖顯示（圖 4）。與風格評量向度不同，資深評分者對一般班作品於構圖向度表現評價明顯低於資淺與非專業者評價。在美術班作品方面，專家與資深評分者的評價則高資淺與非專業者評價，可見在構圖評分向度下，資深者對班別評價明顯地與資淺與非專業者具顯著不同。

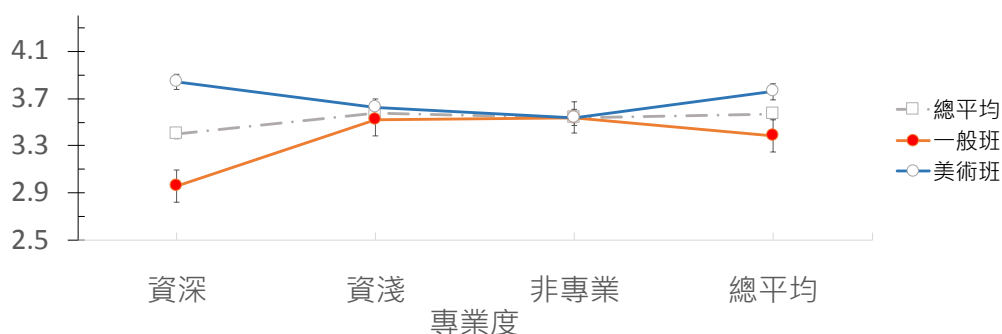


圖 4 專業度與構圖評量向度關係圖（本研究繪製）

#### (4) 技法評量向度與專業度

從專業度與技法評量向度量表得分（附標準誤）關係圖中發現（圖 5），與其他評量向度不同，資深與資淺專業者對一般班與美術班評價無一致，但非專業者對班別的評價差異卻達顯著水準，非專業級評分者對一般班作品表現評價明顯低於專業評分者，但對美術班評價則顯著地高於平均數。可見在技法評分向度下，資深與資淺評分者對班別評價明顯地與非專業級評價不同。

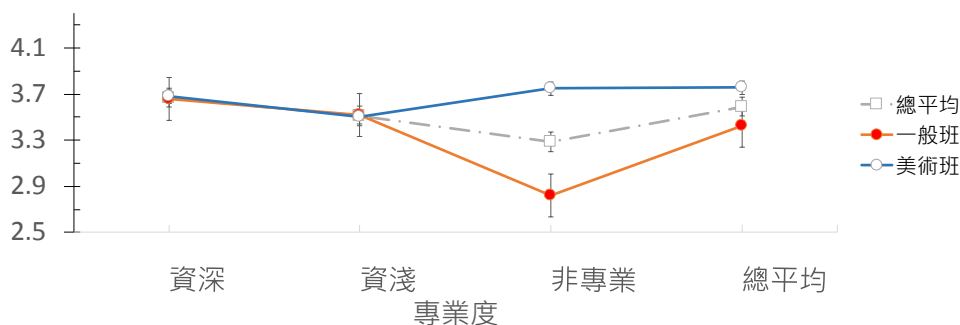


圖 5 專業度與技法評量向度關係圖（本研究繪製）

#### (5) 色彩評量向度與專業度

為了進一步了解色彩評量向度下，專業度評分人員的評分（附標準誤）差異，本研究將四級專業度與色彩評量向度評分繪製成關係圖（圖 6）。從關係圖中發現，與其他評量向度不同，專家、資淺與非專業級評分者對一般班與美術班作品於色彩向度表現評價趨於一致。另外，專業與資深評分明顯地低於資淺與非專業評分者，其中尤以資深者對一般班作品給予較低評價最顯著。可見在色彩評分向度下，資深者明顯地與專家、資淺與非專業級評價不同。

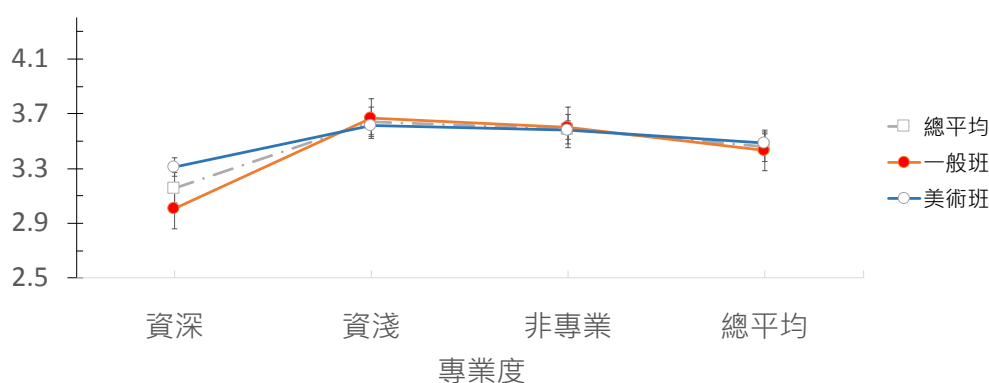


圖 6 專業度與色彩評量向度關係圖（本研究繪製）

#### (四) 小結

綜合上述，本研究將各變項間的關係，繪製成關係圖，發現性別及專業度會因組別的不同，影響顯著的效果，而在不同班別的五大向度彼此間顯著程度也不同，各因子關係說明：

1. 平面設計評量問卷：本研究擬定之全國學生美展競賽之平面設計評量問卷，內部一致性信度良好，經信、效度檢驗，證實對平面設計評量之評估，對未來平面設計評量之量化分析及探索具貢獻度。
2. 班別因子：美術班整體向度顯著效果皆優於一般班，其中尤以故事性向度最為出色，美術班在各向度間皆有顯著的關聯性，一般班僅有故事性、風格、構圖間達顯著。
3. 專業度：專業度在各班別具有相關性，與一般班之構圖、技法向度達顯著，及美術班之故事性、風格、技法達顯著。



## 伍、結論與建議

本章旨在依據文獻探討結果，以及研究調查後發現，歸納結論並提出建議。本章共分為兩節，第一節為本研究之結論；第二節建議與未來研究發展方向。

### 一、研究結論

#### (一) 平面設計之評量尺度具信、效度

本研究以文獻探討歸納平面設計評量向度，訂定「平面設計評量問卷」故事性、構圖、技法、色彩及風格等五大向內容，再經「平面設計評量專家問卷」及專家會議結果，進行質性分析並釐清評量五大向度排序與定義，最後以全國學生美展平面設計得獎作品為例，採李克特五等量表，經問卷調查證實評量工具之信與效度，相較於傳統票選評量方式，此評量尺度可提供客觀、具體且精確之評量成績，應有助於平面設計評量之競賽或教學評量相關應用及研究發展。

#### (二) 班別及專業度與五大評量向度之相關性

1. 班別因素：班別主效果達顯著水準（美術班>一般班），與五大評量向度具交互作用，除了色彩向度之外，美術班在故事性、風格、構圖與技法向度得分皆高於一般班。
2. 專業度因素：專業度與班別交互作用達顯著水準，在一般班之構圖、技法等向度達顯著水準，美術班則與故事性、風格、技法具交互作用。
3. 因素相關圖：本研究除驗證所開發之「平面設計評量問卷」具信、效度，更將研究中所納入討論之性別、班別、專業度及評量五大向度之相關矩陣繪製成圖，以利相關研究理論模型之建構。

本研究依據結論，提出具體建議以供全國學生美展之平面設計類評量工具使用、教育機關、學校、在職教師及有志於研究教師在職進修課程與提升教學成效關係之專家學者，以作為未來研究之參考。

#### (三) 研究建議

1. 平面設計評量尺度：目前本研究評量經專家質性分析與問卷調查，經信度檢定，已於全國學生美展之平面設計類別，應可嘗試用於設計競賽評分，

及學校平面設計教學之作品評分，提供學生明確的計分方式，使學生能針對特定評分向度不足處加以改善，並提供教師評分標準參考依據。

2. 五大向度因素：五大向度因素與班別因素具有關聯性，在不同班別中的向度間會有不同顯著的成果，尚未加入各向度權重，應可因不同比賽及分組狀況下進行比例調整。
3. 專業度與班別因素：專業度因素與班別因素具交互作用，專業資歷者對美術班作品評分時有明顯差異，但對一般班時則無，評分時可依班別邀請對應之專業評分者，應可採用同類別不同班別評審方式。

#### (四) 未來發展方向

1. 研究對象：本研究由於受限人力、研究時間與經費，又因疫情因素只能以線上方式進行問卷收集，導致有性別因素樣本分配不均的問題。未來研究可擴大研究範圍，除性別樣本分配數量提高外，亦可納入跨縣市之對照研究提升樣本數，進行比較與分析。
2. 研究工具權重設計：目前本研究之評量五大向度設計上以平均分配計分，未來可安排納入權重考量，探索不同因素權重對評分結果之影響。
3. 研究變項：本研究目的係探討「全國學生美展之平面設計評量」應用在比賽工具中之變項差異，以班別、專業度、評量向度三大變項之間的關聯性與交互作用，其他因素如不同創作題材、媒材或不同年齡層學生作品等變項，仍有待未來研究之投入與探索，進而分析更多變項對平面設計評量之影響。

#### 參考文獻

- 于楊（譯）（2007），色彩應用：平面設計配色經典創意，北京：中國青年。
- 王受之（2000），世界現代平面設計，臺北：藝術家。
- 王桂沔（譯）（1996），平面設計的成功之鑰（上冊），臺北：六合。
- 伊彬（2008），插畫與電視廣告之實徵美學：世代間的美感和偏好，臺北：Airiti Press。

- 江正吉（2003），漫談美術資優兒童教育—以身為教育工作者之實際教學心得，資優教育季刊，25，39-40。
- 何文玲、陳俊宏（2005），當前台灣中小學課程中設計教育取向與功能之分析，設計研究，5，120-131。
- 何耀宗（1975），平面廣告設計，臺北：雄獅。
- 呂燕卿（2006），談美勞科教學評量及作品評量（下），國教世紀，173，50-65。
- 巫銘昌、張文龍、陳嬋娟（2012），台灣設計教育的回顧與展望，台灣教育，674，pp. 77-80。
- 肖輝、王麗峰、王世文、史靜（2010），平面設計全攻略，北京：中國青年。
- 林品章（1986），商業設計：理論·基礎·實務，臺北：藝術家。
- 林品章（1997），商業設計，臺北：藝術家。
- 林曼麗（2000），台灣視覺藝術教育研究，臺北：雄獅，15。
- 林清平（2002），模糊理論在學生參與繪畫作品評量上的應用-以水彩作品為例，視覺藝術，5，89-95。
- 苟彩煥（2011），多元藝術鑑賞通識核心課程之規劃、實施與評量-以藝術共有屬性與歸納要素為架構，關渡通識學刊，7，23-59。
- 孫志誠、嚴貞（2002），設計作品評量模式之相關論述，設計研究，2，91-102。
- 張青峯（1998），繪畫創作學導論-繪畫創作課程結構與作品評量探微，國教月刊，205，83-90。
- 張國治（2015），繪全國學生美術比賽擂台誰與爭鋒，國立臺灣藝術教育館，45（1），33-45。
- 張惠如（2000），創意精選·海報設計篇，臺北：藝風堂。
- 教育部（2011），十二年國教課綱國民小學標準本位評量計畫，臺北：教育部。
- 教育部國民及學前教育署（2015），國民中小學九年一貫課程綱要總綱，臺北：教育部，Retrieved date: March. 2022. <http://www.k12ea.gov.tw/ap/index.aspx>。
- 郭為藩（1975），特殊兒童心理與教育，臺北：中國行為科學社。
- 陳宸如（2004），談特殊才能之視覺藝術（美術）才能優異學生的鑑定，國立臺灣藝術教育館，138，83-96。
- 陳鴻勝（2020），探究鼓勵多元創作表現之基礎繪畫教學，藝見學刊，20，51-57。

- 黃冬富（2000），八十九學年度全國學生美術比賽專輯，高雄市：高雄市政府教育局。
- 楊和維（2007），圖形設計創意及應用，教育實踐與研究，2007（4B），56-57。
- 楊裕富（2000），創意思境：視傳設計概論與方法，臺北市：田園城市。
- 靳埭強（1987），商業設計藝術，臺北：雄獅。
- 趙惠玲（2005），台灣地區兒童與青少年視覺影像反應研究，藝術教育研究，9，33-70。
- 劉光夏（2021），跨越主觀：網路同儕互評應用於大學藝術設計課堂之實踐研究，設計學報，6（2），69-92。
- 劉晏志、黃綸怡（2007），設計教育學，設計研究，7，97-106。
- 蔡登傳（1996），以群體決策技法評價設計作品的探討，第二屆設計與管理學術暨實務研討會論文集，台北（實踐設計管理學院），pp. 1-8。
- 簡茂發（1999），多元化評量之理念與方法，教師天地，99，11-17。
- Andersson, P. (2004). Does experience matter in lending? A process-tracing study on experienced loan officers' and novices' decision behavior. *Journal of Economic Psychology*, 25(4), 471-492.
- Bestley, R. & McNeil, P. (2022). *Visual research: An introduction to research methods in graphic design*. Bloomsbury Publishing.
- Cross, N. (2004). Expertise in design: An overview. *Design Studies*, 25(5), 427-441.
- Delves-Yates, C. (2021). Theory, Philosophy and Critiques. *Beginner's Guide to Reflective Practice in Nursing*, 195. LA: Sage.
- Ho, Chun-Heng. (2001). Some phenomena of problem decomposition strategy for design thinking: Differences between novices and experts. *Design Studies*, 22(1), 27-45.
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31-36.
- Lin, S. F., & Thomas, G. V. (2002). Development of understanding of popular graphicart : A study of everyday aesthetics in children, adolescents, and young adult. *International Journal of Behavioral Development*, 26(3), 278-287.
- Lowenfeld, V. (1957). *Creative and mental growth*. New York, NY: The MacMillan Company.

- Mamede, S. (2018). Expertise in medicine and surgery. In K. A. Ericsson, R. R. Hoffman, A. Kozbelt, & A. M. Williams (Eds.), *The Cambridge handbook of expertise and expert performance* (2nd ed., pp. 331-355). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- McManus, I. C., & Furnham, A. (2006). Aesthetic Activities and Aesthetic Attitudes: Influences of Education, Background and Personality on Interest and Involvement in the Arts. *British Journal of Psychology*, 97, 555-587.
- Meier, N. C. (1939). Factors in artistic aptitude: Final summary of a ten-year study of a special ability. *Psychological monographs*, 51(5), 140.
- Murchie, K. J. & Diomedes, D. (2020). Fundamentals of graphic design—essential tools for effective visual science communication. *Facets*, 5(1), 409-422.
- Stahnke, R. & Blömeke, S. (2021). Novice and expert teachers' situation-specific skills regarding classroom management: What do they perceive, interpret and suggest? *Teaching and Teacher Education*, 98, 103243.
- Terada, Y. (2021). *How Novice and Expert Teachers Approach Classroom Management Differently*. Retrieved from: <https://www.edutopia.org/article/how-novice-and-expert-teachers-approach-classroom-management-differently>
- Walker, G. H., Stanton, N. A., Salmon, P. M., Jenkins, D. P., Rafferty, L., & Ladva, D. (2010). Same or different? Generalising from novices to experts in military command and control studies. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 40(5), 473-483.
- Winston, A. S. & Cupchik, G. C. (1992). The evaluation of high art and popular art by naive and experienced viewers. *Visual Arts Research*, 18(1), 1-14.



- (c) 構圖：構圖的完整性、平穩、變化，心理發展也需納入考量(呂燕卿，2006；Lowenfeld, 1957)，
- (d) 色彩：用不同媒材與技法，表現個人或群體的觀點(教育部，2011)，創作者能熟悉材料使用及線條，並認真看待作品細節及表現(呂燕卿，2006)，
- (e) 風格：色彩的調色、豐富感的運用，是否過度誇張的表現，可以具有與空間、線條與明暗相同的含義(呂燕卿，2006；Lowenfeld, 1957)，
3. 請依評量指標重要性排序
4. 根據問題 3，請各別概述 5 大向度排序原因說明(至少 50 字)
5. 請問是否有其他重要評量面向須納入一名稱/ 原因(至少 50 字)
6. 如採用五大向度於全國學生美展平面設計評選，對此的看法或建議(至少 50 字)

請專家使用五大向度進行 14 件作品評量

| No. | 題目                                                                                  | 評量向度 | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|----|----|------|
| 1   | 踏福菜甕                                                                                | 故事性  | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |  | 風格   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                     | 構圖   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                     | 技法   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                     | 色彩   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |

(作品 2~14 省略)

## 附錄二、全國學生美展之平面設計評量學生問卷

本問卷共計 14 件作品，旨在評估全國學生美展之平面設計類高年級作品，請您仔細閱讀題目後填答，感謝您的協助，謝謝，  
填答時，請依您對各題項敘述之同意程度於空格處打勾 ☒ 作答

姓名： 性別：☐男 ☐女  
年齡： 專業： 資歷： 年

請專家使用五大向度進行 14 件作品評量

| No. | 題目                                                                                 | 評量向度 | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|----|----|------|
| 1   | 踏福菜甕                                                                               |      |       |     |    |    |      |
|     |  | 故事性  | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                    | 風格   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                    | 構圖   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                    | 技法   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |
|     |                                                                                    | 色彩   | 1□    | 2□  | 3□ | 4□ | 5□   |

(作品 2~14 省略)